

Examens 2024 - 2025 – 1^{er} semestre (Session Unique)

Année d'étude : M2 QAE – M2 BDEEM

Matière : Panel Data Econometrics

Régime d'examen :

☒ Général☒ Spécifique

Durée de l'épreuve : 2 heures

4 pages

Documents autorisés *ou* fournitures particulières : Calculatrice (non programmable) + Feuille de notes A4

SUJET :

Introduction (English version)

Startup incubators play a crucial role in the growth and success of early-stage companies, providing resources, mentorship, and structured support programs. This study examines how incubator support influences revenue growth in startups. Our focus is on startups that have joined incubator programs at three distinct centers in the region: *SI Besançon*, *SI Dijon*, and *SI Belfort*. We got information for **104** startups in total. For each startup, we collect 6 observations: one for every semester between January 2022 and December 2024.

Each startup received a customized amount of support, measured in total Support hours, which include mentoring and consulting provided over the semester. The corresponding variable is labeled ***Support***.

To evaluate the impact of incubator support, we use ***RevenueGrowth*** as the main performance indicator. Revenue growth reflects the percentage change in a startup's revenue between the start and the end of the semester.

We consider the following model (where the index i represents a startup and t represents a semester):

$$RevenueGrowth_{it} = \beta_0 + \beta_1 Support_{it} + \beta_2 SIBesançon_{it} + \beta_3 SIBelfort_{it} + \varepsilon_{it}$$

**Regression estimates - Explained variable:
RevenueGrowth**

	Pooled estimator	Random-effect model	Within estimator
Intercept	0.19 (0.24)	0.18 (0.20)	-
Support	0.12 (0.03)	0.06 (0.02)	0.05 (0.03)
SiBesançon	-0.10 (0.04)	-0.12 (0.04)	-
SiBelfort	0.08 (0.02)	0.07 (0.04)	-
Num. of startups	104	104	104
Num. of obs.	624	624	624
Hausman test		p = 0.3345	
Decomposition of the Variance (from the random-effect model)			
Individual : 87.56%			
Idiosyncratic : 12.44%			

Note: Standard-error are reported in parenthesis. SIBesançon and SIBelfort are dummy variables.

Questions (English Version)

Please elaborate on your answers with as much detail as needed, ensuring they remain clear and precise. Formulate your answers with the purpose to show that you understood the lecture and that you can use this knowledge in practical cases. Do not just provide mathematical definitions. When answering, ensure you provide clear reasoning and reference the data, statistical results, and concepts discussed in the lecture. For all Student's tests, we may consider $\alpha = 5\%$. Given our number of observations, we will consider a tabulated value of $t_{0.95} = 1.96$ for all Student's t-tests.

1. Why do we need to perform the Hausman test after running panel data regressions? Please interpret the corresponding p-value and make appropriate conclusions regarding the estimator you would choose if you had to decide between the random-effect and the fixed-effect estimators (and why one estimator may be better than the other).
2. The random-effect estimator gives different estimates than the pooled estimator. Explain what is the pooled estimator, and what is the random-effect estimator. Given the information provided in the table, which estimator would you choose if you had to decide between the pooled and the random-effect estimator?
3. Choose the estimator which you think is the most appropriate between the pooled, random-effect and within estimator. Please interpret the value(s) of the coefficient(s), after performing statistical significance test(s).

In the fixed-effect estimator, no coefficient appears for the variables SIBesançon and SIBelfort. This is a source of concern for the data analyst: they want to estimate the impact of Support “holding constant” the potential effect of being in a certain region on RevenueGrowth. They are afraid that not controlling for the region may affect the results.

4. Please provide a reason why the within estimator does not produce any estimation for the coefficients associated to SIBesançon and SIBelfort. Do you agree with the concerns of the data analyst? Explain why.
5. In panel data econometrics, another estimator exists: the Between estimator. Please explain how this estimator is calculated, and why it is often ignored when we perform panel data regressions.

Introduction (Version française)

Les incubateurs de startups jouent un rôle crucial dans la croissance et le succès des entreprises en phase de démarrage, en offrant des ressources, du mentorat et des programmes de soutien structurés. Cette étude examine comment le soutien des incubateurs influence la croissance des revenus des startups. Nous nous concentrons sur des startups ayant intégré les programmes d'incubation de trois centres distincts de la région: **SI Besançon**, **SI Dijon** et **SI Belfort**. Nous avons recueilli des informations pour un total de 104 startups. Pour chaque startup, nous collectons 6 observations : une pour chaque semestre entre janvier 2022 et décembre 2024.

Chaque startup a reçu un soutien personnalisé, mesuré en nombre total d’heures de soutien, qui incluent le mentorat et le conseil dispensés au cours du semestre. La variable correspondante est nommée **Support**.

Pour évaluer l’impact du soutien des incubateurs, nous utilisons **RevenueGrowth** comme principal indicateur de performance. La croissance des revenus reflète le pourcentage de variation des revenus d’une startup entre le début et la fin du semestre.

Nous considérons le modèle suivant (l’indice *i* représente une startup et *t* représente un semestre) :

$RevenueGrowth_{it} = \beta_0 + \beta_1 Support_{it} + \beta_2 SIBesançon_{it} + \beta_3 SIBelfort_{it} + \varepsilon_{it}$

Estimations – Variable expliquée: RevenueGrowth

	Pooled	Random-effect	Within
Constante	0.19 (0.24)	0.18 (0.20)	-
Support	0.12 (0.03)	0.06 (0.02)	0.05 (0.03)
SIBesançon	-0.10 (0.04)	-0.12 (0.04)	-
SIBelfort	0.08 (0.02)	0.07 (0.04)	-
Nb. de startups	104	104	104
Nb. d'observations	624	624	624
Hausman test		p = 0.3345	
Décomposition de la variance (pour le modèle random-effect)			
Individuelle : 87.56%			
Idiosyncratique : 12.44%			

Note: Les erreurs standard sont présentées entre parenthèses. SIBesançon et SIBelfort sont des variables indicatrices.

Questions (Version française)

Veillez détailler vos réponses avec autant de précision que nécessaire, tout en veillant à rester clair(e) et précis(e). Formulez vos réponses dans le but de montrer que vous avez compris le cours et que vous êtes capable d'utiliser ces connaissances dans des cas pratiques. Ne vous contentez pas de fournir des définitions mathématiques. Lorsque vous répondez, assurez-vous de fournir un raisonnement clair et de faire référence aux données, résultats statistiques et concepts abordés lors du cours. Pour tous les tests de Student, nous considérerons $\alpha = 5\%$. Étant donné notre nombre d'observations, nous utiliserons une valeur tabulée de $t_{0.95} = 1.96$ pour tous les tests de Student.

- 1. Pourquoi devons-nous effectuer le test de Hausman suite à l'exécution de régressions sur données de panel ? Interprétez la p-valeur correspondante et tirez les conclusions appropriées concernant l'estimateur que vous choisiriez entre l'estimateur random-effect et l'estimateur within (et expliquez pourquoi un des estimateurs peut être préférable à l'autre).*
- 2. L'estimateur random-effect donne des estimations différentes de celles de l'estimateur pooled. Expliquez ce qu'est l'estimateur pooled et ce qu'est l'estimateur random-effect. Compte tenu des informations fournies dans le tableau, quel estimateur choisiriez-vous si vous deviez décider entre l'estimateur pooled et l'estimateur random-effect ?*
- 3. Choisissez l'estimateur qui selon vous est le plus approprié entre le pooled, le random-effect et le within. Interprétez la (ou les) valeur(s) du (ou des) coefficient(s), après avoir effectué des tests de significativités statistiques.*

Avec l'estimateur within, aucun coefficient n'apparaît pour les variables SIBesançon et SIBelfort. Cela préoccupe l'analyste de données, qui souhaite estimer l'impact de Soutien tout en tenant compte de l'effet potentiel d'être dans une certaine région sur la variable RevenueGrowth. Il craint que ne pas contrôler pour la région puisse affecter les résultats.

- 4. Fournissez une raison expliquant pourquoi l'estimateur within ne produit aucune estimation pour les coefficients associés à SIBesançon et SIBelfort. Êtes-vous d'accord avec les préoccupations de l'analyste de données ? Expliquez pourquoi.*
- 5. En économétrie des données de panel, un autre estimateur existe : l'estimateur Between. Expliquez comment cet estimateur est calculé et pourquoi il est souvent ignoré lors de l'exécution de régressions sur données de panel.*